2. Unidad 2 - Modelo de Regresión Logística

📋 Introducción a la Unidad

En esta clase, exploraremos un algoritmo clave en **Machine Learning**: la **Regresión Logística**.
A diferencia de la regresión lineal (predicción numérica), la regresión logística nos ayuda a **clasificar** datos en categorías (ej: "Sí/No", "Enfermo/Sano").

📌 **¿Por qué es importante?**
Es una de las técnicas más usadas en ciencia de datos (Salud, Finanzas, Marketing) para tomar decisiones basadas en probabilidades.

5️⃣ Sesión 5: Fundamentos de Clasificación

ⓘ Objetivos de Aprendizaje

- **Clasificación vs. Regresión:** Diferencia entre variables cuantitativas (edad) y binarias (Aprobado/Reprobado).
- **Limitaciones del Modelo Lineal:** Por qué no sirve para clasificar.
- **La Matemática:** Función Sigmoidea y *Odds Ratio*.
- **Optimización:** Ajuste de parámetros mediante Gradiente Descendente.

🧠 Conceptos Teóricos

1. Introducción a la Regresión Logística

- **Función Sigmoidea:** Convierte cualquier valor numérico en una probabilidad entre 0 y 1.

[Image of sigmoid function curve]

- **Odds Ratio:** Medida que nos ayuda a interpretar cuánto aumenta la probabilidad de que ocurra un evento ante el cambio de una variable.

2. Optimización

- **Gradiente Descendente:** Ajuste de parámetros para maximizar la precisión (diferencias clave con la versión de regresión lineal).

🌍 Ejemplos de Aplicación Real

Caso de Uso	Descripción	Ejemplo de Resultado
📥 **Filtro de Spam**	Detectar si un correo es legítimo o basura.	*"Probabilidad 85% de ser Spam"* → Carpeta Spam.
⚕️ **Diagnóstico Médico**	Predecir diabetes según peso, azúcar, presión.	Probabilidad de estar enfermo dada la historia clínica.
🏦 **Riesgo Crediticio**	Decidir si un cliente recibe un préstamo o no.	Clasificación basada en historial financiero.

📅 Actividades de Aprendizaje - Sesión 5

✅ Antes de la Clase

- [ ] **Repaso:** Contenidos de la sesión previa (Regresión Lineal).
- [ ] **Lectura Obligatoria:** ISLP - Cap. 4 (Secciones 4.1, 4.2, 4.3.1)
- [ ] **Video Previo:** Ver introducción a la logística.
    - Insertar Enlace o Embed del Video Aquí

🖊️ Durante la Clase

- Introducción a variables binarias y concepto de clasificación.
- Explicación matemática: Sigmoidea y Odds Ratio.
- Adaptación del algoritmo de gradiente descendente.
- **Materiales:**
    - 📁 [Notebooks - Sesión 5 (URL_AQUI)]

- 📂 [Data - Sesión 5 (URL_AQUI)]

Después de la Clase

- [ ] **Práctica en Python:** Realizar ejercicios en Google Colab.
- [ ] **Retomar:** Ejercicios propuestos en clase no terminados.
- [ ] **Dudas:** Anotar preguntas específicas para la Sesión 6.

6️⃣ Sesión 6: Taller Práctico y Evaluación

⚠️ Evaluación

- **Quiz 2:** Breve cuestionario al inicio sobre la Sesión 5.
- **Taller:** Trabajo independiente de ajuste de modelo.

📅 Actividades de Aprendizaje

Antes de la Clase

- [ ] Repasar conceptos de la Sesión 5 (Sigmoidea, Odds).
- [ ] **Ver Videos Preparatorios:**
  - 📺 [Video 1: Preprocesamiento (URL_AQUI)]
  - 📺 [Video 2: Ajuste de Modelo (URL_AQUI)]

Durante la Clase

- **Quiz 2:** [Enlace al Quiz (URL_AQUI)]
- **Trabajo Independiente:**
  - Ajuste de un modelo de Regresión Logística con datos reales.
  - Exploración de técnicas de **Preprocesamiento** para mejorar el modelo.

- **Materiales:**
  - 📁 [Notebooks - Sesión 6 (URL_AQUI)]